Thermodynamique

Chapitre T2 : Conduction thermique

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 25 septembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Thermodynamique 1 à 3 - 0
- Documents de cours Thermodynamique 2 - 1
- TD Thermodynamique 1 à 3

Programme officiel

Dans la partie « Diffusion thermique», la mise en équations de la diffusion thermique est limitée au cas des solides ; on peut étendre les résultats ainsi établis aux milieux fluides en l'absence de convection en affirmant la généralisation des équations obtenues dans les solides. La loi phénoménologique de Newton à l'interface entre un solide et un fluide peut être utilisée dès lors qu'elle est fournie.

Notions et contenus	Capacités exigibles
3.3. Diffusion thermique	
Vecteur densité de flux thermique $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$	Exprimer le flux thermique à travers une surface orientée en utilisant le vecteur $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$.
Premier principe de la thermodynamique.	Établir, pour un milieu solide, l'équation locale traduisant le premier principe dans le cas d'un problème ne dépendant qu'une d'une seule coordonnée d'espace en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques, éventuellement en présence de sources internes. Utiliser l'opérateur divergence et son expression fournie pour exprimer le bilan local dans le cas d'une géométrie quelconque, éventuellement en présence de sources internes.
Loi de Fourier.	Utiliser la loi de Fourier. Citer quelques ordres de grandeur de conductivité thermique dans les conditions usuelles : air, eau, béton, métaux.
Equation de la diffusion thermique.	Établir une équation de diffusion thermique. Utiliser l'opérateur laplacien et son expression fournie pour écrire l'équation de diffusion dans le cas d'une géométrie quelconque. Analyser une équation de diffusion en ordres de grandeur pour relier des échelles caractéristiques spatiale et temporelle. Utiliser la loi de Newton fournie comme condition aux limites à une interface solide-fluide. Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, résoudre l'équation de la diffusion thermique à une dimension par une méthode des différences finies dérivée de la méthode d'Euler explicite de résolution des équations différentielles ordinaires. Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant une caméra thermique ou un capteur dans le domaine des infrarouges.
Régimes stationnaires. Résistance thermique.	Utiliser la conservation du flux thermique sous forme locale ou globale en l'absence de source interne. Définir la notion de résistance thermique par analogie avec l'électrocinétique. Établir l'expression d'une résistance thermique dans le cas d'un modèle unidimensionnel. Utiliser les lois d'associations de résistances thermiques.

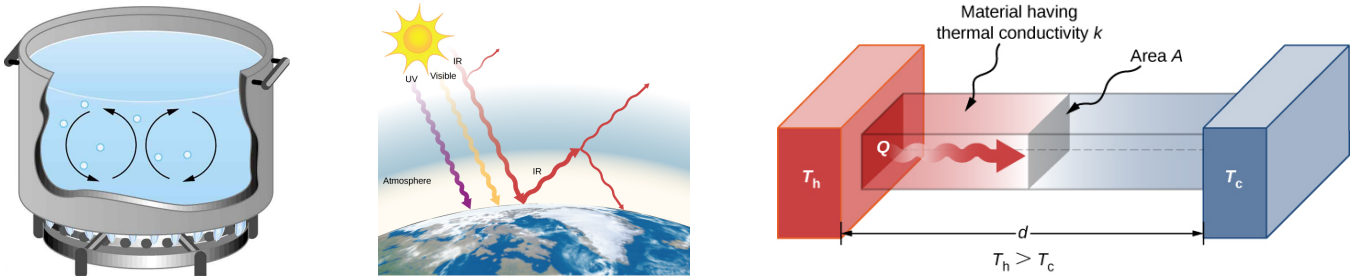
Sommaire

Lorsqu'une inhomogénéité de température apparaît dans un matériau, le système cherche à retourner à une situation d'équilibre en homogénéisant la température. Pour cela, de l'énergie interne est transportée des régions chaudes vers les régions froides, en accord avec le second principe de la thermodynamique. Il existe plusieurs modes de transferts thermiques. Dans ce chapitre, nous nous focalisons essentiellement sur un mode particulier : celui de la conduction thermique dans les solides, qui conduit à une équation de diffusion.

I Loi fondamentale de la conduction thermique . . . 1
I.A Introduction aux transferts thermiques . . . 1
I.B Flux et densité de courant thermiques . . . 1
I.C Bilan énergétique . . . 2
II Lois phénoménologiques de la conduction thermique . . . 2
II.A Loi de Fourier . . . 2
II.B Conditions aux limites . . . 2
III Régime stationnaire . . . 3
III.A Conservation du flux thermique . . . 3
III.B Résistance thermique . . . 4
IV Régimes dépendant du temps . . . 6
IV.A Régime quasi stationnaire (AQRS) . . . 6
IV.B Régime quelconque et équation de diffusion . . . 7

I – Loi fondamentale de la conduction thermique

I.A – Introduction aux transferts thermiques



(a) (b) (c)

FIG. T2.1 – Les trois types de transfert thermique : (a) convection, (b) radiation, (c) conduction.

Propriété T2.1 (Équilibre thermodynamique local)

Lorsque les inhomogénéités d'un système thermodynamique hors équilibre sont suffisamment petites, le système reste à tout instant au voisinage de l'équilibre, de sorte que subsiste un équilibre local à l'échelle mésoscopique.

I.B – Flux et densité de courant thermiques

Définition T2.1

*On définit le **flux thermique** Φ_{th} (homogène à une puissance, en W) tel que*

$$\delta Q_{1\to 2} = \Phi_{\text{th}}\,\mathrm{d}t.$$

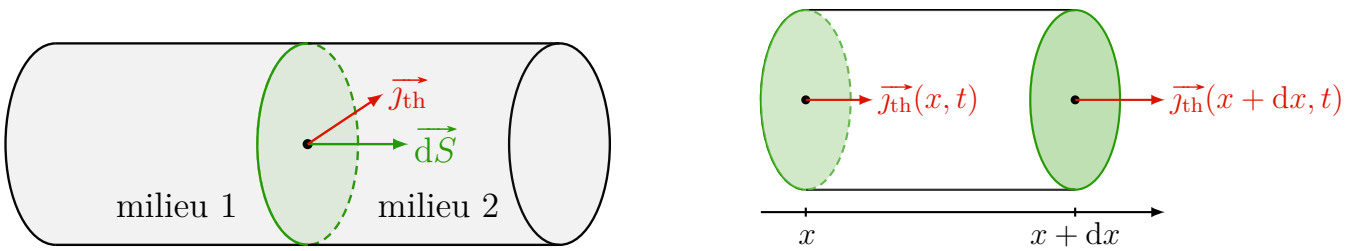
Définition T2.2

*On définit le vecteur **densité de courant thermique** $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$ (homogène à une puissance surfacique, en $\mathrm{W\cdot m^{-2}}$) tel que*

$$\Phi_{\text{th}} = \iint_{\mathscr{S}} \overrightarrow{\jmath_{\text{th}}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}.$$

Exemple T2.1 : Calcul de flux thermique

Calculer le flux thermique Φ_{th} lorsque $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}} = \jmath_{\text{th}}\overrightarrow{e_x}$ avec $\jmath_{\text{th}}$ une constante à travers un disque de normale locale $\overrightarrow{n}_{1\to 2} = \cos\theta\,\overrightarrow{e_x} + \sin\theta\,\overrightarrow{e_y}$ et d'aire S.



(a) (b)

FIG. T2.2 – (a) Le transfert thermique entre deux milieux est proportionnel à l'aire $\mathrm{d}S$ de la surface d'échange, définie par la normale $\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \mathrm{d}S\,\vec{n}_{1\to 2}$ dirigée de 1 vers 2, et à la durée $\mathrm{d}t$ des échanges. La constante de proportionnalité est le flux surfacique $\overrightarrow{j_{\text{th}}} \cdot \vec{n}_{1\to 2}$, ce qui définit le vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$. (b) Bilan énergétique sur un tronçon élémentaire d'un matériau longiligne d'axe (Ox).

I.C – Bilan énergétique

Formule T2.1 (Équation de conservation de l'énergie)

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} = 0.$$

II – Lois phénoménologiques de la conduction thermique

II.A – Loi de Fourier

Formule T2.2 (Loi de Fourier)

Le vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$ est relié à la température T par

$$\overrightarrow{j_{\text{th}}} = -\lambda\, \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, T,$$

*où la grandeur λ, appelée **conductivité thermique**, se mesure en* $\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$.

Matériau	air	eau	béton	cuivre
λ ($\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$)	0,03	0,6	0,9	390

TABLE T2.1 – Quelques valeurs typiques de conductivités thermiques.

II.B – Conditions aux limites

Propriété T2.2 (Contact d'un thermostat)

*La température est continue à l'interface entre le système et un **thermostat**,*

$$T_{\text{s}} = T_{\text{th}}.$$

Propriété T2.3 (Continuité du flux thermique)

À l'interface entre le système et un milieu extérieur qui ne joue pas le rôle de thermostat, le vecteur densité de courant est continu à l'interface :

$$\overrightarrow{\jmath_{\mathrm{th}}} = \overrightarrow{\jmath_{\mathrm{th,ext}}}.$$

Formule T2.3 (Loi de la conducto-convection)

Si le milieu extérieur est un fluide, le vecteur densité de courant à l'interface s'écrit

$$\overrightarrow{\jmath_{\mathrm{th,ext}}} = h(T_{\mathrm{s}} - T_{\mathrm{f}})\overrightarrow{n}_{\mathrm{s}\to\mathrm{f}},$$

*où la grandeur h, appelé **coefficient de conducto-convection**, se mesure en* $\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-1}}$.

Exemple T2.2 : Exemple de conditions aux limites thermiques

Considérons un barreau métallique d'axe (Ox) de longueur L, de section S, de conductivité thermique λ. Le champ de température est donné par $T(x) = Ax + B$. Étudier les situations suivantes.

1) Le barreau est au contact de deux thermostats en $x = 0$ (température T_1) et $x = L$ (température T_2). Déterminer A et B.
2) Le barreau est au contact en $x = 0$ d'un solide qui impose un flux thermique $\Phi_0 > 0$ vers les x positifs. Déterminer A.
3) Le barreau est au contact en $x = 0$ d'un thermostat de température T_0, et en $x = L$ d'un fluide de coefficient de conducto-convection h, et de température constante T_{f}. Déterminer la constante A et la température à l'interface $T(x = L)$.

III – Régime stationnaire

III.A – Conservation du flux thermique

Propriété T2.4 (Conservation du flux thermique – forme locale)

En régime stationnaire, et en l'absence de terme source,

$$\mathrm{div}\,\overrightarrow{\jmath_{\mathrm{th}}} = 0.$$

Propriété T2.5 (Conservation du flux thermique – forme globale)

En régime stationnaire, le flux thermique Φ_{th} est constant le long d'un tube de champ thermique (indépendant de la section $\mathscr{S}$).

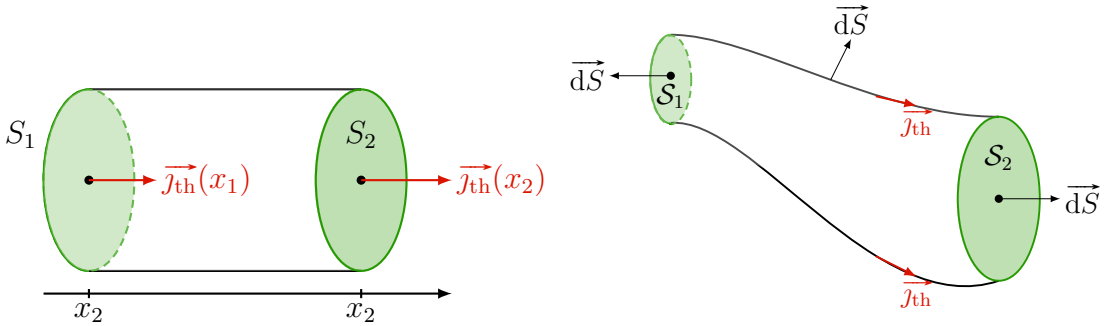


FIG. T2.3 – (a) En régime stationnaire, le flux thermique $\Phi = \jmath_{\text{th}} S$ traversant un cylindre dans la direction de son axe ne dépend pas de x, et donc de la section $\mathscr{S}$. On a $\Phi_{\text{th}1} = \Phi_{\text{th}2}$. (b) Tube de champ du vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$, s'appuyant sur deux sections $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$.

III.B – Résistance thermique

Expérience T2.1 : Profil de température dans un barreau de cuivre

On considère un barreau de cuivre d'axe (Ox), de section S et de longueur L. Le régime stationnaire est atteint et on suppose que la température ne dépend que de x.

4) Résoudre l'Éq. (**??**) et en déduire $T(x)$ en fonction de deux constantes A et B.
5) Déterminer A et B à partir des conditions aux limites. Représenter le graphe de $T(x)$.
6) Calculer le flux thermique Φ_{th} et commenter.

Le profil de température calculé correspond bien à celui mesuré expérimentalement avec une caméra thermique, comme illustré ci-dessous.

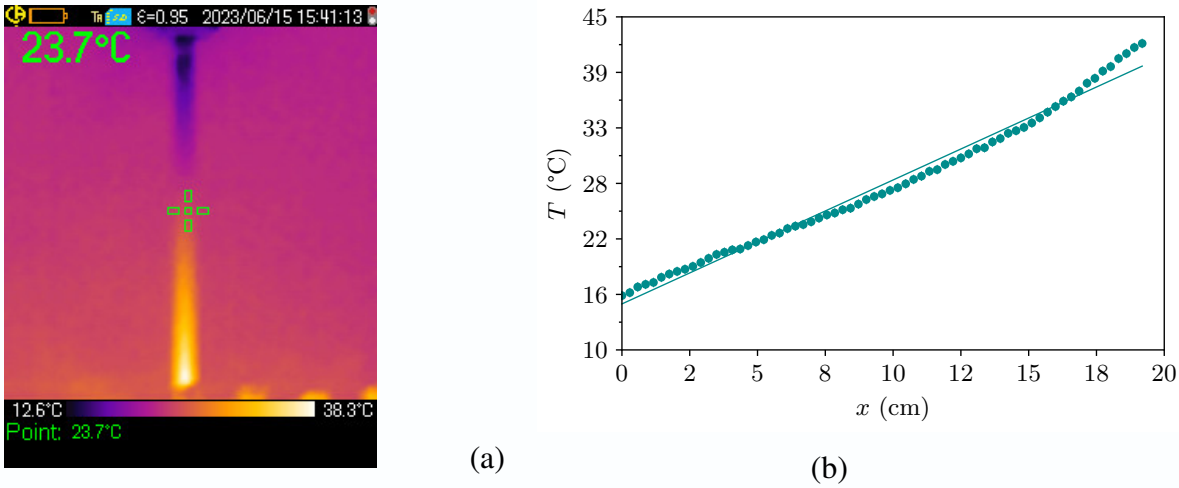


FIG. T2.4 – (a) Image thermique d'un barreau de cuivre vertical dont l'extrémité basse est au contact d'une circulation d'eau chaude et l'extrémité haute au contact de glace fondante. (b) Profil de température mesuré dans le barreau le long d'un axe x vertical descendant. Le profil est compatible avec une loi affine.

Définition T2.3

*On appelle **résistance thermique** la grandeur R_{th} telle qu'en régime stationnaire,*

$$T_1 - T_2 = R_{\text{th}}\Phi_{\text{th}}.$$

Dans un matériau homogène de section S et de longueur L, elle vaut $R_{\text{th}} = \frac{L}{\lambda S}$.

Électrique		Thermique	
Potentiel électrique	V	Température	T
Intensité du courant*	$I = \iint_{\mathscr{S}} \vec{\jmath} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$	Flux thermique	$\Phi_{\text{th}} = \iint_{\mathscr{S}} \vec{\jmath_{\text{th}}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$
Loi d'Ohm locale*	$\vec{\jmath} = -\sigma \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, V$	Loi de Fourier	$\vec{\jmath_{\text{th}}} = -\lambda \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, T$
Loi d'Ohm	$V_1 - V_2 = RI$	Loi « d'Ohm » thermique	$T_1 - T_2 = R_{\text{th}}\Phi_{\text{th}}$

Table T2.2 – Analogie entre électrocinétique et conduction thermique en régime stationnaire. *Nous verrons ces relations au Chap. E6 : Conduction électrique.

Propriété T2.6 (Association série)

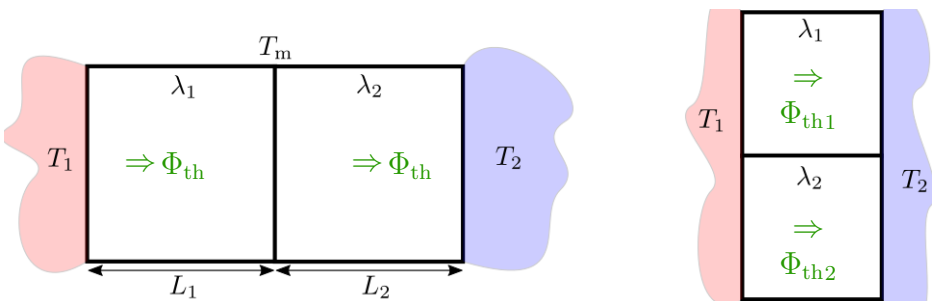
*Lorsque deux matériaux sont en **série**, i.e. traversés par un même flux thermique, les résistances thermiques s'ajoutent :*

$$R_{\text{th,s}} = R_{\text{th},1} + R_{\text{th},2}$$

Propriété T2.7 (Association parallèle)

*Lorsque deux matériaux sont en **parallèle**, i.e. soumis à la même différence de température, les conductances thermiques (inverse des résistances thermiques) s'ajoutent :*

$$\frac{1}{R_{\text{th}}^{(p)}} = \frac{1}{R_{\text{th}}^{(1)}} + \frac{1}{R_{\text{th}}^{(2)}}.$$



(a) (b)

Fig. T2.5 – Association (a) série et (b) parallèle de deux résistances thermiques. (a) Deux conducteurs thermiques sont disposés en série lorsqu'ils sont traversés par le même flux thermique Φ_{th}. (b) Deux conducteurs thermiques sont disposés en parallèle lorsqu'ils sont soumis à la même différence de température $T_1 - T_2$.

Exemple T2.3 : Résistance thermique d'une coquille cylindrique

On considère une coquille cylindrique de hauteur H et de rayons interne R_1 et externe $R_2 > R_1$ faite d'un matériau conducteur thermique de conductivité λ. La température $T(r)$ ne dépend que du rayon r et vérifie $T(R_1) = T_1$ et $T(R_2) = T_2$. On souhaite déterminer l'expression de la résistance thermique de cette coquille.

1) Écrire et résoudre l'équation vérifiée par $T(r)$ en régime stationnaire.
2) Utiliser les conditions aux limites pour déterminer les constantes d'intégration.
3) Calculer le flux thermique Φ_{th} et en déduire l'expression de R_{th}.

IV – Régimes dépendant du temps

IV.A – Régime quasi stationnaire (AQRS)

Propriété T2.8 (ARQS thermique)

Dans l'ARQS, la température $T(M,t)$ dépend du temps t assez lentement pour que restent valables :

- *la conservation du flux thermique : $\Phi_{\text{th}}(t) = Cte$ à t fixé le long d'un tube de champ ;*
- *l'équation de Laplace : $\Delta T(M,t) = 0$;*
- *la loi de Fourier globale : $T_1(t) - T_2(t) = R_{\text{th}}\Phi_{\text{th}}(t)$.*

Exemple T2.4 : Chauffage d'une habitation

L'intérieur d'une habitation est rempli d'une grande quantité d'air de capacité calorifique à volume constant $C = 10\,\text{kJ}\cdot\text{K}^{-1}$ et de température uniforme $T(t)$. L'extérieur de l'habitation est au contact de l'atmosphère de température $T_{\text{ext}} = 10\,°\text{C}$. On se place dans l'ARQS. On suppose que l'air intérieur et l'atmosphère jouent le rôle de thermostat pour les murs de de l'habitation, de résistance thermique totale R_{th}. À l'instant $t = 0$, la température de l'air intérieur vaut $T_0 = 17\,°\text{C}$, et on allume le chauffage de l'habitation, qui fournit une puissance constante $\mathscr{P} = 1\,\text{kW}$.

1) En appliquant le 1er principe de la thermodynamique au système fermé {air intérieur}, montrer que la température vérifie l'équation différentielle
$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_f}{\tau}, \tag{1}$$
où l'on donnera l'expression et la valeur numérique de τ et T_f.
2) Résoudre cette équation différentielle et tracer le graphe de $T(t)$. Quelle analogie voyez-vous avec l'électrocinétique dans l'ARQS ? Représenter le circuit électrique équivalent.

IV.B – Régime quelconque et équation de diffusion

Matériau	air	eau	béton	cuivre
$\kappa\ (\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1})$	2×10^{-5}	10^{-7}	5×10^{-7}	10^{-4}

TABLE T2.3 – Quelques valeurs typiques de diffusivités thermiques.

Formule T2.4 (Équation de la diffusion thermique)

La conduction thermique est un phénomène diffusif. La température vérifie une équation de diffusion

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa\,\Delta T,$$

de coefficient de diffusion (en $\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$*)* $\kappa = \frac{\lambda}{\rho c}$*, aussi appelé* ***diffusivité thermique****.*

Méthodes

Méthode T2.1 (Établir l'équation de conservation de l'énergie)

1. *Définir le système comme une portion élémentaire du milieu :*
   - *tronçon d'épaisseur* $\mathrm{d}x$ *et de section* S *en cartésienne ;*
   - *coquille cylindrique de rayon* r*, d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *et de hauteur* H *en cylindrique ;*
   - *coquille sphérique de rayon* r*, d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *en sphérique.*
2. *Exprimer la variation d'énergie interne* $\mathrm{d}U$ *pendant* $\mathrm{d}t$ *en fonction de* $\frac{\partial T}{\partial t}$.
3. *Exprimer le transfert thermique élémentaire* δQ *reçu pendant* $\mathrm{d}t$ *en fonction de* $\overrightarrow{j_{\mathrm{th}}}$.
4. *Écrire le* 1er *principe* $\mathrm{d}U = \delta Q$.

Méthode T2.2 (Déterminer l'expression d'une résistance thermique)

1. *Faire un schéma et utiliser la géométrie du problème pour savoir de quelle variable dépend* T.
2. *Résoudre l'équation de Laplace* $\Delta T = 0$.
3. *Déterminer les constantes à partir des conditions de continuité de la température.*
4. *Calculer* $\overrightarrow{j_{\mathrm{th}}}$ *avec la loi de Fourier.*
5. *Intégrer* $\overrightarrow{j_{\mathrm{th}}}$ *sur une section d'un tube de champ thermique pour exprimer* Φ_{th} *en fonction de* $T_2 - T_1$*, puis identifier* R_{th} *sachant que* $T_1 - T_2 = R_{\mathrm{th}}\Phi_{\mathrm{th}}$.